Análise Real - Exercícios

① Seja $f:[a,b] \to \mathbb{R}$ contínua, duas vezes derivável em (a,b). Suponha que o segmento que liga $(a,f(a))$ a $(b,f(b))$ corta o gráfico de f num terceiro ponto $(c,f(c))$ onde $a<c<b$. Mostre que $f''(\bar{t}) = 0$ para algum $\bar{t} \in (a,b)$

② Mostre que (a) $|\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} y| \leq |x-y|$

(b) $ny^{n-1}(x-y) \leq x^n - y^n \leq nx^{n-1}(x-y)$ se $0<y\leq x$, $n \in \mathbb{N}$

③ Mostre que $x^2 = x \operatorname{sen} x + \cos x$ para exatamente 2 valores de x.

④ Sejam $f: I \to J$, $g: J \to \mathbb{R}$ funções deriváveis em $a \in I$ e $f(a) \in J$, respectivamente (I, J intervalos)

(i) Seja $x_n \to a$ sequência com $x_n \neq a$ para todo n.

- se $f(x_{n_k}) = f(a)$ para uma subsequência (x_{n_k}), então $f'(a) = 0$
- se $A = \{ n \in \mathbb{N} ; f(x_n) = f(a) \}$ (A e B dependem da sequência)
  $B = \{ n \in \mathbb{N} ; f(x_n) \neq f(a) \}$
  e A é infinito, mostre que

$$\lim_{\substack{x_n \to a \\ n \in A}} \frac{g(f(x_n)) - g(f(a))}{x_n - a} = 0, \quad \lim_{\substack{x_n \to a \\ n \in B}} \frac{g(f(x_n)) - g(f(a))}{x_n - a} = 0$$

Conclua que $\lim_{x_n \to a} \frac{g(f(x_n)) - g(f(a))}{x_n - a} = 0$

(ii) mostre que $g \circ f$ é derivável em a e que

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a)$$

sugestão: tome $x_n \to a$, $x_n \neq a$; há duas possibilidades
* para uma qualquer destas sequências, A é finito
** para alguma subsequência, A é infinito